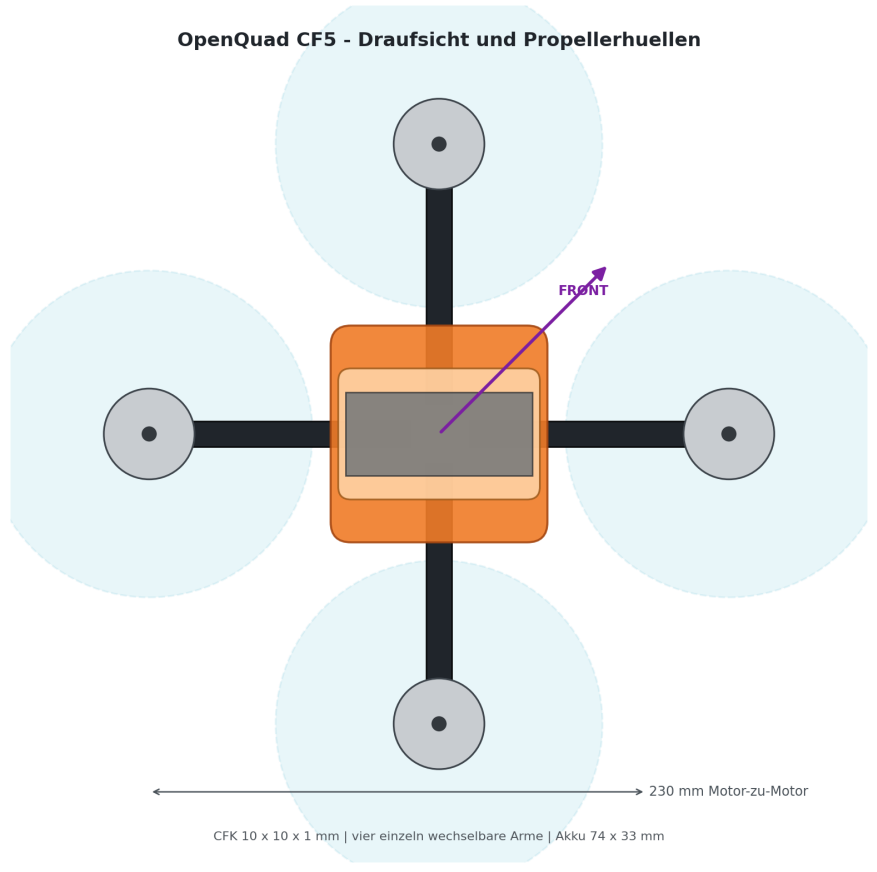


OpenQuad CF5

Deep-Research-Entwurf eines modularen 5-Zoll-Quadcopters aus 3D-Druck und COTS-Komponenten

PRELIMINARY / NOT FLIGHT PROVEN - keine Flugfreigabe, Zertifizierung oder Rechtsberatung



230 mm Motorabstand	ca. 540 g Startmasse, geschaetzt	4S / 5 Zoll COTS-Propulsion	285-390 EUR Fluggeraet-Budget
-------------------------------	--	---------------------------------------	---

Inhalt

Entwurfsentscheidung, Referenzprojekte, Mechanik, Marktkomponenten, Software, Fertigung, Validierung und EU/DE-Betrieb.

1. Ergebnis in einem Satz	3
2. Missionsrahmen und bewusst gesetzte Grenzen	3
3. Was bestehende Projekte lehren	4
4. Mechanisches Konzept	5
5. Geometrie- und Plausibilitätsprüfung	7
6. Massen-, Energie- und Leistungsbudget	8
7. Markt- und Budgetanalyse	8
8. Softwarearchitektur	9
9. Funk- und Elektrointegration	10
10. Additive Fertigung	11
11. Montage- und Validierungsstrategie	11
12. Betrieb in Deutschland / EU	12
13. Risikoregister	12
14. Offene Punkte und nächste Iteration	13
15. Schlussentscheidung	13

1. Ergebnis in einem Satz

Der sinnvollste Hybrid ist **kein vollstaendig gedruckter Rahmen**, sondern ein steifer, symmetrischer Lastkern aus vier handelsueblichen 10x10x1-mm-CFK- Vierkantrohren und wenigen austauschbaren PA-CF-Knoten: 230 mm Motorabstand, 5-Zoll-Low-Pitch-Propeller, 4S/1300 mAh, aktuelle F405-V5-Elektronik und offener Betaflight-/ExpressLRS-Softwarestack.

Die Konstruktion ist fuer Reparierbarkeit, lokale Fertigung und Experimente interessant. Wenn das einzige Ziel ein moeglichst guentiger und schnell flugfaehiger 5-Zoll-Quad ist, bleibt ein konventioneller Carbonplattenrahmen wie der [TBS Source One V6](#) die rationalere Wahl: etwa 30 US-Dollar, aktuelle Verfuegbarkeit, offene [CAD-Daten](#), weniger unbekannte Klemmstellen und ein grosserer Erfahrungsschatz.

Empfohlene Baseline

Bereich	Auswahl	Begrueendung
Rahmen	vier CFK-Vierkantrohre 10x10x1 mm, je 103 mm	guenstig, bohrungsfrei, verwindungsfest, einzeln tauschbar
Druckteile	PA11-CF oder PA612-CF15	bessere Temperatur-/Kriechreserve als PLA/PETG
Geometrie	230 mm Diagonale, QUADX, FRONT auf 45°	ausreichend Platz fuer 5,1-Zoll-Huelle, kompakter COTS-Stack
Motor/Prop	EMAX ECO II 2207 2400KV + 5x3.1x3	leicht beschaffbarer 4S-Startpunkt; niedrige Steigung fuer Ersttests
FC/ESC	SpeedyBee F405 V5 + OX32 55A	aktuelle Beschaffungsbaseline, 30,5-mm-Standard, Blackbox, Telemetrie
Funk	RadioMaster Pocket + RP1 V2, ELRS 2.4 GHz LBT	preiswert, offene Funksoftware, gute Telemetrie
Akku	4S 1300 mAh XT60	gaengiger 5-Zoll-Standard, passt auf 80x52-mm-Deck
Flugsoftware	Betaflight 2026.6.x stabil zum Bauzeitpunkt	beste Passung fuer manuell geflogenen 5-Zoll-Quad
Optional	M10-GPS + autonomer Buzzer	Bergung/GPS Rescue erst nach validiertem Basisflug

Die aktuelle F405-V5-ESC-Firmware OX32 ist **proprietar**. Wer maximale Offenheit priorisiert, kombiniert einen separat beschafften FC mit einem AM32-ESC; ein aktuell in der EU gelistetes Beispiel ist der [T-Motor F55A Pro III AM32](#). Das kostet gegenueber dem V5-Komplettstack grob 50-100 EUR mehr. Die frueher attraktiven SpeedyBee-V3/V4-BLHeli_S-Stacks koennen mit Bluejay offen betrieben werden, werden vom Hersteller inzwischen jedoch als eingestellt gefuehrt und sind daher nur Restpostenoptionen.

2. Missionsrahmen und bewusst gesetzte Grenzen

Der Entwurf ist kein Kamera-Cinelifter, kein BVLOS-System und kein autonomer Lastentraeger. Er ist ein reparierbarer Forschungs-/Freizeit-Quad fuer manuelle VLOS-/FPV-Fluege in einem rechtlich geeigneten Gebiet.

Entwurfsannahmen

- 5-Zoll-Klasse, 4S, ca. 230 mm Motor-zu-Motor diagonal.
- Abflugmasse deutlich ueber 250 g; Zielwert etwa 540 g.
- Vier einzeln wechselbare Arme ohne Bohren oder Kleben.
- Druckteile nur dort, wo Formkomplexitaet Nutzen bringt: Knoten, Klemmen, Batterieplattform und Schutz-/Haltefunktionen.
- Standardisierte 30,5x30,5-mm-Elektronik und 16x16-mm-Motorlochbild.
- Keine Nutzlast ausser Flugakku, optionalem GPS/Buzzer und leichtem FPV-System.

- Erstflug nur nach dokumentierter mechanischer, elektrischer und softwareseitiger Gate-Pruefung.

Nicht geloeste oder absichtlich spaet geloeste Punkte

- Keine behauptete Bruchlast der gedruckten Klemmen.
- Kein finaler PID-/Filter-Tune ohne Blackbox-Daten.
- Kein Schub-/Stromnachweis fuer die exakte Motor-Prop-Akku-Kombination.
- Kein STL-Export in der vorliegenden Laufzeitumgebung; OpenSCAD-F6-Render und Meshpruefung sind vor Fertigung offen.
- Keine universelle Schraubendrehmoment-Angabe fuer PA-CF. Sie wird an identischen Coupons experimentell festgelegt.
- Kamera-/VTX-Halter bleiben missionsspezifisch, damit der Flugkern unveraendert qualifiziert werden kann.

3. Was bestehende Projekte lehren

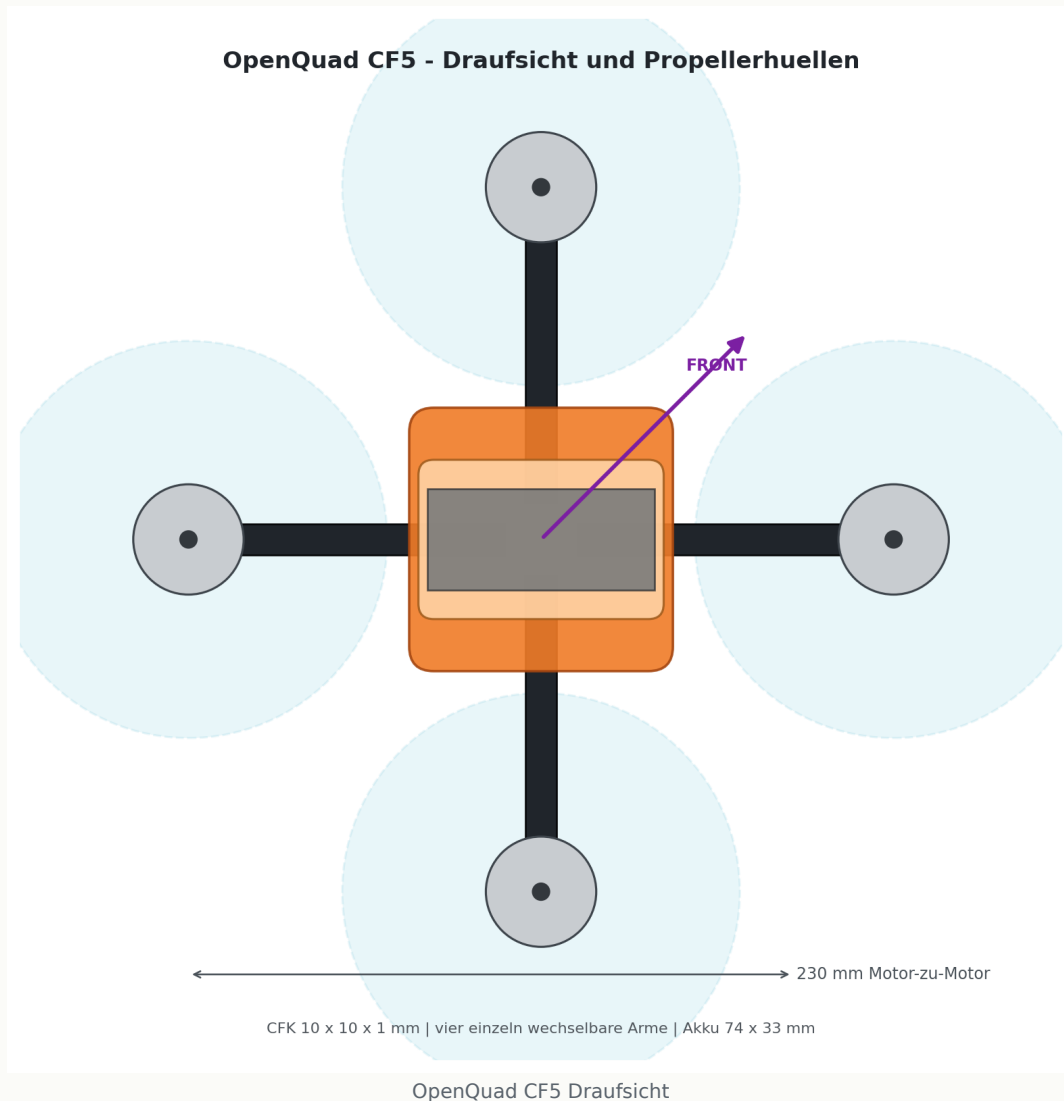
3.1 Vergleichsmatrix

Projekt	Loesung	Uebernommene Lehre	Nicht uebernommen
TBS Source One	offene, konventionelle Carbonplatten	Markt-/Massen-/Reparaturbenchmark; Standardlochbilder	gefraeste Spezialplatten als alleiniger Rahmen
DroneNet	gedruckter Kern plus 100-mm-Carbonrohre	Hybrid ist machbar; lange Lastpfade gehoeren ins Carbon	grosse gedruckte Rahmenmasse und projektspezifische Alt-Elektronik
CogniFly	sub-250-g, kollisionsrobust, semi-rigide/soft joints	Crashschutz vom steifen Flugkern trennen	weiche Gelenke im primaeren 5-Zoll-Regelpfad
OpenDrone	integrierter 3D-Druckrahmen fuer FPV/Navigation	Volumenintegration und offene Dokumentation	vollgedruckte lange Arme
Flix	offener ESP32-Lernquad mit Simulation	kleiner, nachvollziehbarer Softwarestack fuer Lehre	ESP32 als primaerer 5-Zoll-FC
Peon230 / MHQ2	fruehe vollgedruckte 230-mm-Rahmen	lokale Reproduzierbarkeit, modulare Ersatzteile	armtragende FDM-Geometrie und veraltete Packaging-Annahmen
MEPV	modularer offener 4-/5-Zoll-Druckrahmen	Modultauch und offene Schnittstellen	Voll-FDM als Steifigkeitsbaseline
Aeroptera Lace	grosser modularer Forschungsquad, Druckteile ausser Armen	aktuelles Beispiel fuer COTS-Rohre + gedruckte Knoten	800-mm-/5-kg-Massstab ist nicht direkt uebertragbar

3.2 Kernerkenntnisse

1. **Lange, zyklisch belastete Arme sollten nicht aus normalem FDM entstehen.** FDM ist hier schwerer, richtungsabhaengig und crash-/temperaturabhaengiger als ein preiswertes CFK-Profil.
2. **Crashschutz und Regelsteifigkeit sind verschiedene Funktionen.** CogniFly zeigt den Nutzen nachgiebiger Schutzstrukturen; der Gyro-/Motor-Lastpfad des OpenQuad bleibt dagegen steif und symmetrisch.
3. **Knoten sind der Engpass.** Das Carbonrohr ist voraussichtlich nicht das schwache Glied. Klemmschlupf, Layertrennung, lokale Quetschung und Schrauben- vorspannungsverlust dominieren die Validierung.
4. **Vibration muss gemessen werden.** Eine experimentelle Modalanalyse von Quadrotorrahmen identifiziert Motor-/Propellereinheiten als wesentliche Anregungsquellen und zeigt, dass Elektronikpositionen nicht beliebig sind ([ISMA-Paper](#)).
5. **Simulation allein reicht nicht.** Aktuelle Arbeiten zu simulationsgetriebener Optimierung und FDM-Materialien sind wertvoll fuer Iterationen, ersetzen aber keine Coupons und physische Akzeptanztests ([Methodik 2025](#), [FDM-Materialstudie 2025](#)).

4. Mechanisches Konzept



4.1 Lastpfad

Motorzug und Motormoment laufen vom Metallmotor ueber eine flach gedruckte Motorplatte in den U-Sattel, dann ueber 28 mm Klemmweg in das CFK-Vierkanthrohr. Der Arm liegt 31 mm im Zentralknoten und wird zwischen oberer und unterer PA-CF-Platte vorgespannt. Acht M3-Durchgangsschrauben mit Metallunterlegscheiben und Nyloc-Muttern schliessen den Hub. Gedruckte Gewindeeinsaetze liegen **nicht** im primären Lastpfad.

Das quadratische Rohr hat drei Vorteile gegenueber Rundrohr:

- Drehmoment wird geometrisch aufgenommen; die Klemmung muss nicht allein auf Reibung gegen Rotation vertrauen.
- Keine Bohrung und damit keine zusaetzliche Kerbe oder Ausrichtoperation.
- Ein 1-m-Profil liefert vier Flugteile und mehrere identische Ersatzarme.

Nachteile sind mehr Stirnwiderstand, weniger Lieferanten als bei Rundrohr und hohe lokale Kontaktspannungen an den Kanten. Deshalb haben die Sattel 10,25 mm Startluft und die Gegenplatten eine kontrollierte 0,15-mm-Vorspanngeometrie; das reale Rohrlos entscheidet nach Couponmessung.

4.2 Zentralknoten

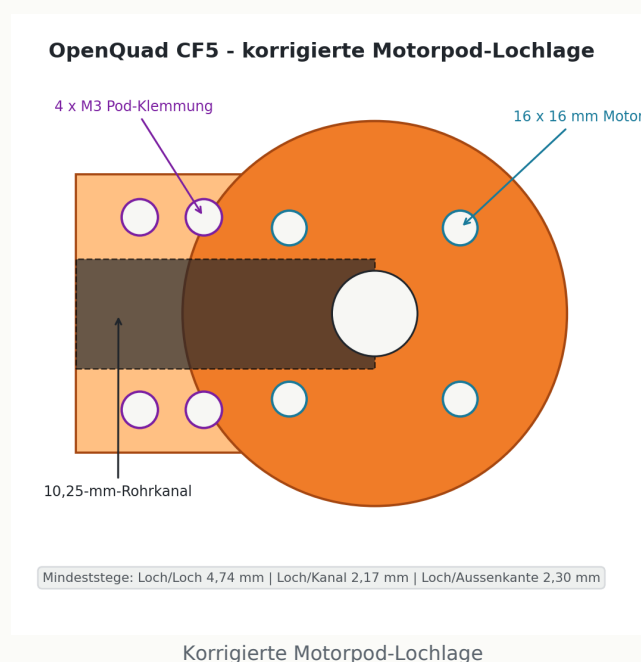
- Aussenmass 86x86 mm, Eckradius 8 mm.
- Unter-/Oberplatte je 3,0 mm.
- Vier Rohrkanäle, Rohre beginnen 12 mm vom Mittelpunkt.
- Acht M3-Klemmpunkte bei radial 30 mm und +/-10 mm seitlich.
- Druckanschlæge enden 0,15 mm unter nominaler Rohrhoehöhe.
- 30,5x30,5-mm-FC-/ESC-Lochbild auf der Oberplatte.
- Vier externe Deckpunkte bei +/-32 x +/-20 mm.

Die innere Rohrluecke laesst Kabelraum im Zentrum. Kleine gedruckte Innenpfropfen greifen als sekundaere Auszugsicherung hinter die Fuehrung, ohne das Carbon zu bohren. Sie sind kein Ersatz fuer eine qualifizierte Klemmung.

4.3 Motorpods

- U-Sattel: 28 mm lang, 26 mm breit, Kanal 10,25 mm.
- Sattelseiten enden 0,15 mm unter der Rohr-Oberkante.
- Obere Motorplatte: 36-mm-Scheibe mit 28x26-mm-Zunge, 3,6 mm dick.
- Motorbild parametrisch 16x16 mm, optional 19x19 mm.
- Vier M3-Schrauben pro Pod liegen seitlich ausserhalb des Carbonprofils.

Der Motor bleibt COTS und austauschbar. Die Motorbefestigungsschrauben muessen kurz genug sein, um keine Wicklung zu beruehren. Motorkabel werden aussen, geschuetzt und zugentlastet gefuehrt; ein leitfaehiges, scharfes Carbonrohr ist kein geeigneter ungeschuetzter Kabelkanal.



4.4 Batterie-/Elektronikaufbau

OpenQuad CF5 - schematischer Seitenaufbau

75 mm geschätzte Gesamthöhe



Nicht als Toleranzzeichnung verwenden; Propellerebene und Akku müssen real vermessen werden.

OpenQuad CF5 Seitenaufbau

Das 80x52x3-mm-Akkudeck sitzt auf vier gängigen 25-mm-M3-Aluminium- Abstandshaltern. Ein 74x33-mm-CNHL-Akku hat seitlich Platz; die vier Schrauben liegen ausserhalb der Akku-Grundfläche. Zwei unabhängige Gurte und eine rutschhemmende Auflage sichern den Akku. Die horizontale Propellerhülle hat 10,15 mm Mindestabstand zur Deckkante; diese kleine, aber positive Reserve muss am realen Aufbau inklusive flexibler Props erneut gemessen werden.

5. Geometrie- und Plausibilitätsprüfung

Die automatisierte Prüfung liegt in `analysis/validate_design.py`; Ergebnisse werden als JSON, Markdown und Abbildungen erzeugt.

Regel	Ergebnis	interne Entwurfsgrenze	Status
Motorabstand diagonal	230,0 mm	festgelegt	PASS
Abstand benachbarter Propellerspitzen	32,93 mm	≥ 20 mm	PASS
XY-Abstand Propeller/Akkudeck	10,15 mm	≥ 8 mm	PASS
XY-Abstand Propeller/Nabenplatte	7,15 mm	≥ 5 mm	PASS
Armklammweg im Hub	31,0 mm	≥ 25 mm	PASS
Armklammweg im Motorpod	28,0 mm	≥ 25 mm	PASS
Deckschraube ausserhalb Akku-Hülle	3,50 mm	$\geq 1,70$ mm	PASS
Mindeststeg Motorloch/Pod-Klemmloch	4,74 mm	≥ 2 mm	PASS
Mindeststeg Pod-Klemmloch/Rohrkanal	2,17 mm	≥ 2 mm	PASS
Mindeststeg Pod-Klemmloch/Aussenkante	2,30 mm	≥ 2 mm	PASS

PASS bedeutet nur, dass die definierte Geometrieregeln erfüllt ist. Es sagt nichts über Druckqualität, Festigkeit, Ermüdung oder Flugsicherheit aus.

5.1 Transparentes Rohr-Screening

Für das 10x10x1-mm-Vierkantrrohr gilt bei idealisierter, homogener Geometrie:

- Flächenträgheitsmoment: 492 mm^4 .
- Freie Länge ab Hubkante: 72 mm.
- Illustrative Spitzenlast: 15 N.
- Nur für das Screening angenommener Längs-E-Modul: 60 GPa.
- Rechenanspannung am Rohransatz: ca. 11,0 MPa.
- Rechendurchbiegung an der Spitze: ca. 0,063 mm.

Diese kleine Rechenverformung zeigt lediglich, dass das Rohr im idealisierten Modell nicht der offensichtliche Engpass ist. Lieferanten-Layup, Faserwinkel, Kanten, Klemmpressung, Stoesse, Fatigue und insbesondere der gedruckte Knoten sind nicht erfasst. Die 15 N sind **keine** freigegebene Pruef- oder Betriebslast.

6. Massen-, Energie- und Leistungsbudget

6.1 Massenabschaetzung

Position	Masse
vier CFK-Arme, aus Querschnitt/Dichte geschaetzt	23,0 g
alle Druckteile, vor Slicer	123 g nominal (110-135 g)
Schrauben, Abstandshalter, Gurte	35 g
vier EMAX-Motoren	134 g
SpeedyBee F405 V5 FC + ESC	27,2 g
4S/1300-mAh-Akku	151 g
vier Props	14,4 g
RPI, Buzzer, Kabel/XT60/Schutz	32,2 g
Startmasse nominal	ca. 540 g

Realistisch ist bis nach Slicer und Waage ein Fenster von etwa 515-575 g. Optionales GPS addiert rund 4,7 g, ein analoges FPV-System typischerweise weitere 15-30 g. Der Entwurf ist nicht sinnvoll auf sub-250 g zu bringen, ohne Klasse, Material und Systemarchitektur grundlegend zu aendern.

6.2 Energie

Ein 4S-1300-mAh-Akku hat nominal 19,24 Wh. Bei einer bewusst konservativen 80%-Nutzung stehen etwa 15,4 Wh zur Verfuegung. Fuer nur illustrative Schwebeleistungen von 120-160 W ergibt sich rechnerisch 5,8-7,7 min. Das ist keine Flugzeitgarantie: Propeller, Tune, Wind, Akkuinnenwiderstand und Flugstil dominieren. Telemetrie und nachgeladene mAh muessen die Annahme ersetzen.

6.3 Propulsion

Der [EMAX ECO II 2207](#) ist breit verfuegbar; 2400KV passt zu 4S. Ein Haendlerdatensatz nennt fuer diese Variante bis 43 A/720 W unter einem nicht automatisch identischen Testaufbau ([Detailquelle](#)). Darum ist ein 55-A-ESC plausibel, aber nicht durch Katalogwerte freigegeben. Der Start mit 5x3.1x3, frischem Prop, 70%-Motor-Output-Limit und einem instrumentierten Pruefstand reduziert das Risiko. Schub, Strom, Temperatur und Vibration der **exakten** Kombination sind ein Gate vor dem Erstflug.

7. Markt- und Budgetanalyse

7.1 Beschaffungsbaseline 2026

Der [SpeedyBee F405 V5/OX32 55A](#) ist die aktuelle Generation: STM32F405, ICM42688P, Barometer, 16-MB-Blackbox, 30,5-mm-Lochbild, 3-6S, 55 A pro Kanal, DShot300/600, ESC-Telemetrie und 27,2 g FC+ESC. Der Hersteller listet 93,99 US-Dollar vor Versand/Steuern.

Die V3-50A- und V3-60A-Seiten zeigen inzwischen **Discontinued**. Sie bleiben nur dann attraktiv, wenn ein serioeser EU-Haendler echten Lagerbestand hat und der Preis deutlich unter dem V5 liegt. Ihr BLHeli_S-ESC kann mit [Bluejay](#) und dem [ESC Configurator](#) offen betrieben werden.

7.2 Budgetbaender

Paket	Inhalt	Richtwert inkl. typischer EU-Aufschlaege, ohne Werkzeuge
Fluggeraet	Rahmenmaterial, Druckverbrauch, Stack, 4 Motoren, Props, RX, 1 Akku, Buzzer, Kabel/Hardware	285-390 EUR
Startpaket	Fluggeraet + Pocket-Sender + 18650 + Ladegeraet + Smoke Stopper + LiPo-Schutz	435-605 EUR
GPS-Erweiterung	M10-GPS	21-25 EUR
Analog-FPV an Bord	Kamera + TX800 + Antenne	ca. 70-95 EUR
FPV-Brille	nicht festgelegt	zusaeztlich, stark systemabhaengig
Offener AM32-Leistungspfad	separater FC + hochwertiger AM32-ESC statt V5-Stack	grob +50 bis +100 EUR

Die vollstaendige zeilenweise BOM steht in [BOM/bom_budget_de.csv](#). Marktpreise sind volatil; Versand, deutsche Umsatzsteuer und regionale Funkvarianten koennen das Ergebnis veraendern.

7.3 Einzelentscheidungen

- **Carbon:** Ein deutscher Anbieter listet 1 m [10x10x1-mm-CFK-Vierkantrohr](#) fuer 10,50 EUR. Das reicht fuer vier Arme und mehrere Ersatzstuecke.
- **Funk:** Der [RadioMaster RP1 V2](#) kostet beim Hersteller 18,99 US-Dollar, wiegt 2,2 g und ist als FCC- oder LBT-Variante verfuegbar. Fuer Deutschland ist die passende LBT/CE-Konfiguration zu beschaffen.
- **Sender:** Die [RadioMaster Pocket M2](#) kombiniert EdgeTX, Hall-Gimbals und internes ELRS zu niedrigen Kosten.
- **Akku:** Ein EU-Angebot des [CNHL 4S 1300](#) lag bei 19,49 EUR; Marketing-C-Raten werden nicht als Designstrom verwendet.
- **Bergung:** Der [VIFLY Finder 2](#) bleibt nach Trennung des Flugakkus aktiv. Ein Buzzer ist bei einem Prototypen sinnvoller als dekorative LEDs.
- **Inbetriebnahme:** Ein elektronischer [VIFLY ShortSaver 2](#) ist Pflichtbudget, kein optionales Komforteil.

8. Softwarearchitektur

8.1 Empfohlener Stack

Ebene	Software	Aufgabe	Offenheit
Flugregler	Betaflight	QUADX-Regelung, Failsafe, Blackbox, optional GPS Rescue	Open Source
Funklink	ExpressLRS	CRSF-Steuerung und Telemetrie	Open Source
Sender	EdgeTX	Modell, Mischer, Warnungen, Telemetrie	Open Source
ESC Baseline	OX32	Motor-Kommutierung/Telemetrie	proprietar
ESC Alternative	AM32	Motor-Kommutierung/Telemetrie	Open Source
CAD	OpenSCAD	parametrische Fertigungsgeometrie	Open Source
Analyse	Python/Matplotlib	Geometrie-, Masse-, Screening-Checks	Open Source Toolchain

Zum Recherchezeitpunkt war Betaflight 2026.6.1 die aktuelle stabile Ausgabe, ExpressLRS 4.1.0 und INAV 9.1.0; ArduPilot Copter 4.7.0 sowie PX4 1.17.0 waren ebenfalls aktuell. Vor dem Bau ist jeweils die aktuelle stabile Version und das korrekte Hardwaretarget neu zu pruefen.

8.2 Warum Betaflight hier gewinnt

Betaflight hat fuer einen manuell geflogenen 5-Zoll-Quad die kuerzeste und am besten dokumentierte Kette: Motor-Wizard, Runaway-Prevention, DShot/RPM-Filter, Blackbox und ELRS/CRSF. Die offiziellen Dokumente verlangen echte Failsafe-Tests ([Failsafe](#)) und warnen bei Runaway-Ursachen wie falscher Motorreihenfolge, Drehrichtung, Props oder Sensororientierung ([Runaway Prevention](#)).

RPM-Filter kann motorbezogenen Laerm gezielter unterdruecken; der dynamische Notch bleibt fuer Rahmen-/Propellerresonanz relevant ([DSHOT RPM Filtering](#)). Genau deshalb wird nicht vorsorglich aggressiv gefiltert: Zuerst Standardwerte, dann Blackbox, dann eine begruendete Aenderung.

8.3 GPS Rescue

[GPS Rescue](#) kann den Quad nach Funk-/Videolinkverlust in Reichweite zurueckbringen und inzwischen auch landen. Es bleibt eine fortgeschrittene Sicherheitsfunktion, die korrekten Home-Fix, Sensorverhalten und wiederholte Tests voraussetzt. Es wird erst nach mehreren sicheren manuellen Fluegen aktiviert und niemals als Rechtfertigung fuer BVLOS verwendet.

8.4 Wann INAV, ArduPilot oder PX4 sinnvoller sind

- **INAV:** wenn Position Hold, Wegpunkte und navigationsorientiertes Verhalten wichtiger werden. Die V3 hatte eine dokumentierte INAV-Prozedur; fuer den V5 muss Support aktuell verifiziert werden.
- **ArduPilot:** wenn robuste Missionen, komplexe Failsafes und Autonomie im Vordergrund stehen. Die ArduPilot-Dokumentation betont reale Motor-/Prop- Kennfelder und warnt, dass zu grosse/langsame Props Resonanz/Oszillation ausloesen koennen ([Advanced Multicopter Design](#)). Dafuer waere ein dokumentiert unterstuetzter H7/Pixhawk-Controller sinnvoller.
- **PX4:** fuer Forschungsintegration, ROS-2-/MAVLink-nahe Workflows und Pixhawk-Hardware. Das ist eine andere, groessere und teurere Systemrevision.

9. Funk- und Elektrointegration

Der F405 V5 dokumentiert UART2 und UART6 fuer Empfaenger, UART4 fuer GPS, UART5 fuer ESC-Telemetrie und UART1 fuer Bluetooth. Die Baseline nutzt UART2 fuer den RP1 und UART4 erst spaeter fuer GPS. TX/RX werden gekreuzt. Das 10-polige Stackkabel verbindet FC und ESC; der enthaltene 1000-uF-Kondensator sitzt mit kurzen, polrichtigen Leitungen am Batterieeingang.

Wichtige Inbetriebnahmeregeln

1. Props ab, Konfiguration sichern, Target `SPEEDYBEEF405V5` bestaetigen.
2. 3D-Modellbewegung im Configurator physisch pruefen. Die CAD-FRONT-Richtung liegt diagonal zwischen +X/+Y; ein Yaw-Wert wird nicht geraten.
3. Motorposition und -drehrichtung mit Motor-Wizard einzeln pruefen.
4. CRSF/Serial RX auf dem tatsaechlichen UART, EU/LBT auf TX und RX.
5. DShot300 als Start. Telemetrie/RPM nur akzeptieren, wenn alle vier Kanaele fehlerfrei melden.
6. Hersteller-Stromsensorwerte sind Startwerte und werden gegen reale mAh oder ein Messgeraet kalibriert.
7. Antennen frei von Carbon, Akku, VTX und Hochstromkabeln; Reichweitentest mit reduzierter Leistung.
8. Erster Akkuanschluss nach jeder Loetarbeit ueber Smoke Stopper.

Eine detaillierte Matrix steht in `configs/wiring_and_setup.md`.

10. Additive Fertigung

10.1 Materialwahl

[Prusament PA11-CF](#) bietet gute mechanische, chemische und thermische Eigenschaften bei relativ geringem Warp; eine gehärtete Düse ist Pflicht. CF-Fuellung reduziert jedoch die Layerhaftung gegenüber ungefülltem Polyamid, weshalb Z-belastete Sattel weiterhin getestet werden müssen.

[PA612-CF15](#) ist eine interessante Alternative mit geringerer Feuchteempfindlichkeit als PA6-CF. [PA6-CF20](#) ist steif, verlangt aber konsequente Trocknung; der Hersteller nennt 280-300 °C und 100 °C/8 h. Das exakte Spulenprofil hat Vorrang.

PLA scheidet wegen Wärme/Kriechen aus. PETG ist für Passcoupons geeignet, aber nicht als freigegebenes Flugmaterial. ASA ist UV-/wärmebeständiger als PETG, aber für die primären Klemmen erst nach eigener Couponserie eine Alternative.

10.2 Startprozess

- gehärtete 0,6-mm-Düse, trockene Filamentbox, geschlossener Bauraum;
- 0,30 mm Schicht, sechs Konturen, sieben Deck-/Bodenschichten, 35 % Gyroid als **Startpunkt**, nicht als bewiesenes Optimum;
- Hubplatten, Deck und Motorplatten flach; Sattel Grundseite unten;
- Haltepfropfen Flansch unten; keine Supports notwendig;
- zuerst mindestens drei Kanalcoupons, dann ein einzelner Motorpod, erst danach der ganze Satz;
- jedes Teil wiegen und Charge/Feuchte/Profil dokumentieren.

Topologie-Optimierung darf erst nach erfolgreicher Baseline Masse entfernen. Die effektivsten späteren Hebel sind lokale Fenster fern von Klemmen, verjüngte nichttragende Deckbereiche und weniger Hardware. Primäre Bossen, Lochränder, Klemmzungen und Lastübergänge bleiben vollwandig.

11. Montage- und Validierungsstrategie

11.1 Warum Gate-basiert

Ein Quad kann bei falscher Orientierung oder Motorzuordnung in Sekundenbruchteilen unkontrolliert hochdrehen. Betaflight dokumentiert Runaway-Prevention genau für diese Fehlerklasse. Der Aufbau wird deshalb nicht als ein grosser Endtest behandelt, sondern in unabhängige Gates geteilt:

1. Material-/Passcoupon.
2. Rahmengeometrie und Klemmung.
3. Elektrik/Polarität/Kurzschluss.
4. FC/Funk/Failsafe ohne Props.
5. Instrumentierter Propulsionstest in Schutzumgebung.
6. kurzes Erstschweben im freien, legalen Testgebiet.
7. erst danach GPS, FPV, höherer Motoroutput oder Acro.

Der vollständige Plan steht in `configs/acceptance_test_plan.md`.

11.2 Akzeptanzkriterien

- keine Risse, weissen Bruchlinien, Knackgerauesche oder bleibende Setzung;
- keine sichtbare Armwanderung oder geaenderte Schraubenmarkierung;
- identische Diagonalen/Armlaengen und kein Rahmenkippen;
- keine Leitung in Propellerhuelle oder an Carbonkante;
- korrektes Boardmodell, QUADX, Motorreihenfolge und Drehrichtung;
- echte RX-Unterbrechung erzeugt geplanten Failsafe;
- Blackbox und ESC/RPM-Telemetrie plausibel;
- keine unerklärte Resonanz oder Uebertemperatur;
- nach jedem Ersttest vollstaendige Nachpruefung.

11.3 Abbruchkriterien

Sofort stromlos bei Rauch, Geruch, ungewoehnlichem Ruhestrom, heissem Bauteil, Layertrennung, Carbonquetschung, Armbewegung, fehlender Motortelemetrie, inkonsistenter Sensorbewegung oder Oszillation. Staerkeres Anziehen ist keine Fehlerbehebung fuer eine beschaedigte FDM-Klemme.

12. Betrieb in Deutschland / EU

Mit etwa 540 g ist der privat gebaute OpenQuad kein A1-sub-250-g-UAS. In der EASA Open Category faellt ein privat gebautes UAS unter 25 kg grundsaeztlich in **A3**. Dort gelten unter anderem: keine unbeteiligten Personen im Betriebsbereich, 150 m horizontaler Abstand zu Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Erholungsgebieten und maximal 120 m Hoehe; Betreiberregistrierung und A1/A3-Onlinekompetenz sind erforderlich ([EASA Open Category](#), [EASA FAQ](#)).

Fuer FPV verlangt die Open Category weiterhin VLOS. Eine zweite Person muss den Quad direkt sehen und unmittelbar mit dem Piloten kommunizieren koennen ([EASA FPV FAQ](#)).

In Deutschland zusaetzlich:

- Betreiber beim [Luftfahrt-Bundesamt](#) registrieren und e-ID regelkonform anbringen.
- Geozonen und aktuelle Einschraenkungen unmittelbar vor jedem Flug in [DIPUL](#) pruefen.
- Haftpflichtversicherung nach [Paragraph 43 LuftVG](#) sicherstellen.
- Funkleistung, Frequenzregion, VTX-Kanaele und LBT-Konfiguration einhalten.

Remote ID ist nicht pauschal allein wegen **privat gebaut + A3** abzuleiten. EASA nennt die Pflicht insbesondere fuer Specific-Operationen und klassenmarkierte UAS; nationale/geografische Zusatzaufgaben und die konkrete Betriebsart sind aktuell zu pruefen ([EASA Remote Identification](#)).

13. Risikoregister

Risiko	Eintritt / Wirkung	Gegenmassnahme	Nachweis-Gate
Klemmschlupf oder PA-CF-Layerbruch	mittel / hoch	drei Coupons, Drehmoment-/Schlupf-Reihe, Markierungen, Proof-Load	1-2
Rahmenresonanz durch modulare Knoten	mittel / hoch	steife Symmetrie, Low-Pitch-Props, Blackbox, keine blinden Filterpresets	4-6

Risiko	Eintritt / Wirkung	Gegenmassnahme	Nachweis-Gate
Propellerkontakt Deck/Kabel	niedrig-mittel / sehr hoch	10,15-mm-XY-Reserve, reale Huelle messen, Kabelzugentlastung	2, 5
ESC-Ueberstrom/Hitze	mittel / hoch	echte Schubstandmessung, 55-A-Marge, Output-Limit, Temperatur	5
falsche Board-/Motororientierung	mittel / sehr hoch	Configurator-3D-Test, Motor-Wizard, Props ab, Runaway Prevention	4
Funkverlust	niedrig-mittel / hoch	ELRS-LBT, Antennenabstand, Range Test, echter Failsafe-Test	4, 6
LiPo-Brand/Kurzschluss	niedrig / sehr hoch	Polpruefung, Smoke Stopper, Balance-Lader, geeigneter Ladeort	3
leitfaehiger CFK-Staub	mittel bei Zuschnitt / hoch fuer Elektronik	zugeschnitten kaufen oder nass/abgesaugt schneiden, PPE, reinigen/versiegeln	Fertigung
Lieferwechsel/abgekuendigte Elektronik	hoch / mittel	30,5-mm-/M3-Standards, BOM vor Kauf aktualisieren	0
proprietaerer V5-ESC	sicher / mittel	dokumentieren; optional separater AM32-ESC	Beschaffung
unzulaessiger Einsatzort	mittel / sehr hoch	A3, LBA, Versicherung, DIPUL, VLOS-Beobachter	0, 6

14. Offene Punkte und naechste Iteration

Vor jeder Bestellung

1. V5-Stack, Motor, LBT-Empfaenger, Akkuabmessung und Carbonprofil beim konkreten EU-Haendler erneut bestaetigen.
2. Entscheiden, ob Beschaffbarkeit (V5/OX32) oder maximal offene ESC-Kette (separater AM32) wichtiger ist.
3. Optionales FPV-System festlegen; erst dann Kamera-/Antennenhalter parametrieren.

Vor dem Druck

1. CAD/openquad_cf5.scad in einer aktuellen OpenSCAD-Version mit F6 rendern.
2. Jede Part-Variante einzeln als STL exportieren; Mesh auf geschlossen/manifold pruefen.
3. Slicer-Vorschau auf duenne Inseln, Perimeterfluss, Naht und Supportfreiheit pruefen; Masse und Zeit in den Bericht zurueckschreiben.
4. Kanalcoupon mit dem realen Rohr drucken und arm_clearance anpassen.

Vor dem Erstflug

1. Qualifizierte mechanische/elektrische Review.
2. Coupon- und Rahmen-Proof-Tests.
3. Instrumentierter Propulsionstest.
4. Vollstaendiger Props-off-Software-/Failsafe-Test.
5. Rechtlicher/raeumlicher Check.
6. Sehr kurzes Erstschweben, danach Demontage-/Blackbox-Inspektion.

15. Schlussentscheidung

Der OpenQuad CF5 ist als **modularer Lern- und Forschungsrahmen** technisch sinnvoll: Die 3D-Druckteile konzentrieren Komplexitaet, die COTS-Carbonrohre tragen die langen Lastpfade, und alle teuren Komponenten bleiben standardisiert. Das Design laesst sich lokal reparieren, ohne vier neue Arme oder gefraeste Sonderplatten zu bestellen.

Es ist aber nicht automatisch billiger oder robuster als ein Source-One-Rahmen. Die ehrliche Entscheidung lautet daher:

- **Fliegen mit minimalem Risiko/Aufwand:** Source One V6 oder aehnlicher konventioneller Rahmen, gleiche Elektronik/Software.
- **Lernen, Knoten optimieren, lokale Ersatzteile und eigene Payload-Geometrie:** OpenQuad CF5 bauen, aber strikt nach Gate-Plan und mit physischer Qualifikation.
- **Maximale Open-Source-Kette:** separaten AM32-ESC budgetieren; der aktuelle guenstige V5-Komplettstack ist auf der ESC-Ebene nicht offen.

Das Entwurfspaket liefert dafuer die parametrisierte CAD-Quelle, automatisierte Geometrie-/Massenchecks, BOM, Verdrahtungsplan, Druck-/Montageanweisung, Abnahmetests und das vollstaendige Quellenverzeichnis.